

GUÍA DE CONTROL EN VELOCIDAD

Agencia Nacional de Seguridad Vial 2024





Gustavo Petro Urrego

Presidente de la República

Francia Márquez Mina

Vicepresidenta de la República

María Constanza García Alicastro

Ministra de Transporte

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Mariantonia Tabares Pulgarín

Directora General

William Mauricio Vallejo

Director de Infraestructura y Vehículos

Grupo de trabajo:

Angie Paola Quintero Vargas

Reneé Alejandro López Molina

Gustavo Adolfo Núñez Bohórquez

María Alejandra Castillo López

Juan Felipe Lara Murillo

Andrés Felipe Salazar Valencia

Juan Sebastián Contreras Arias

Nelson Daniel Vega Samaca.

Tania Marcela Suarez Ortiz.

Diseño y diagramación:

Mateo Castro Rojas

2024

Contenido

1. Introducción al control de velocidad en Colombia.....	3
2. Conceptos clave en la gestión del control.....	5
3. Los efectos de la velocidad en la seguridad vial.....	7
4. Marco Normativo: Hitos referentes al control en Colombia.....	12
5. Control de velocidad: Medida óptima para disminuir los índices de siniestralidad vial.....	13
5.1. Aproximación al control automatizado	14
5.2. Etapas para desarrollar un control manual efectivo	16
Fase I: Recopilación y análisis de información	17
Fase II: Planeación y programación del control.....	19
Fase III: Ejecución del control	19
Fase IV: Actuaciones administrativas posteriores al control	29
Fase V: Cobro coactivo	31
6. Ejemplo de implementación de un control manual en vía.....	33
Fase I: Recopilación y análisis de información	33
Fase II: Planeación y programación del control	36
Fase III: Ejecución del control	37
7. Decálogo del control manual en velocidad	39
8. Bibliografía	40

1. Introducción al control de velocidad en Colombia

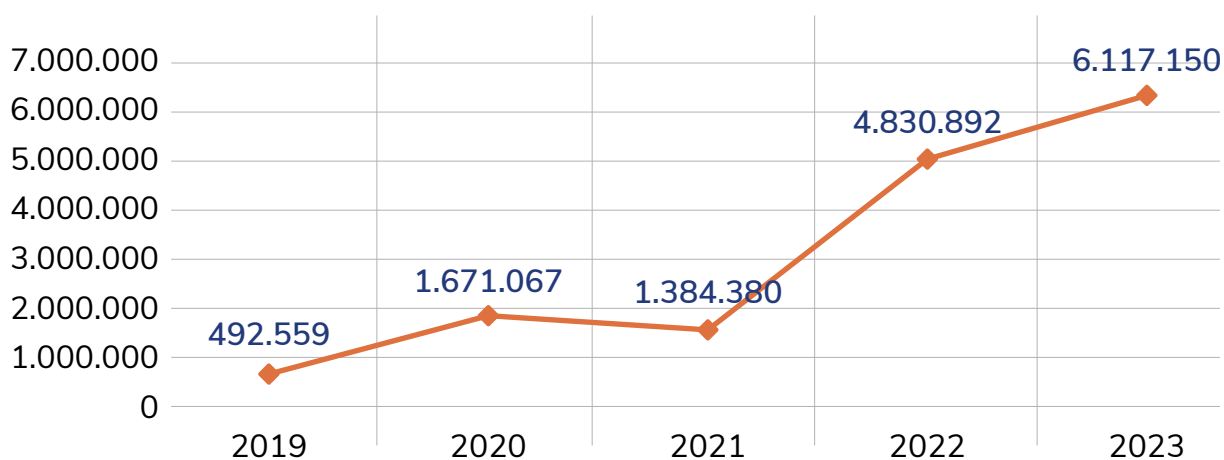
Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), aproximadamente el 38% de las fatalidades en siniestros viales que se presentaron en el país entre el 2018 y el 2022, que cuentan con información de causa probable, estuvieron asociadas al exceso de velocidad y, considerando que esta conducta es la principal contribuyente en el número y la gravedad de los siniestros de tránsito (OMS, 2008), es necesario tomar medidas para que la velocidad sea gestionada de manera efectiva.

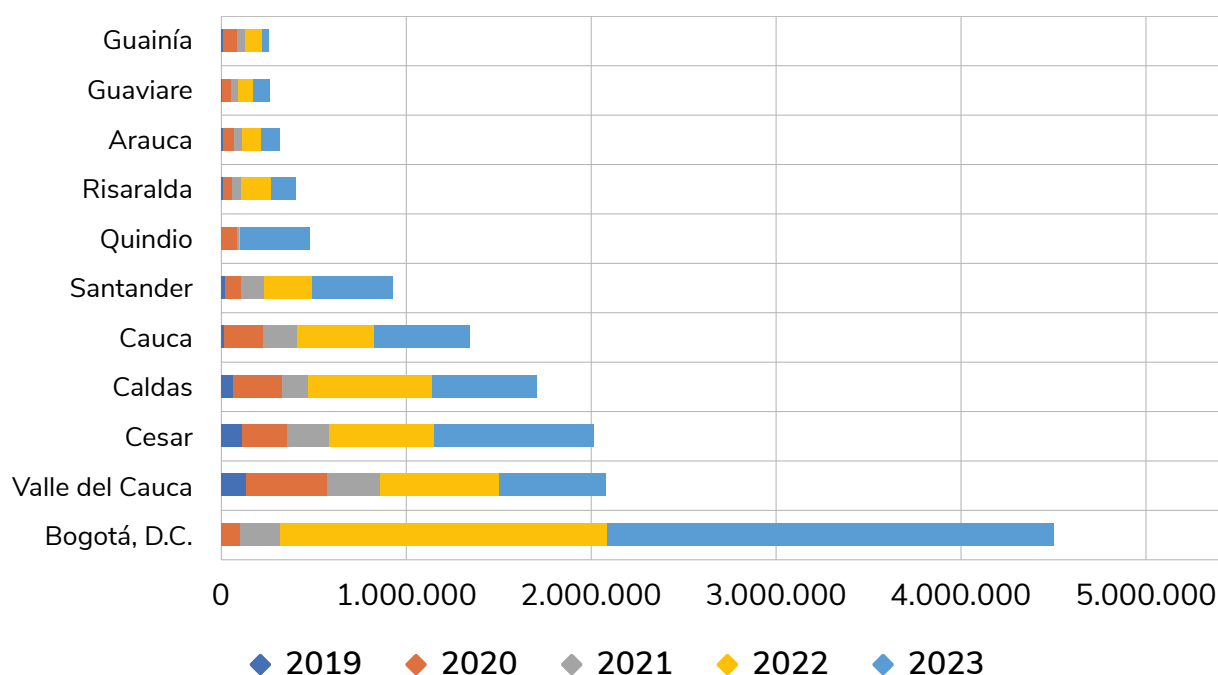
De tal modo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) define la gestión de la velocidad como el conjunto de estrategias y medidas integradas e integrales destinadas a promover la conducción a velocidades adecuadas según el contexto, condiciones del entorno, uso y tipo de vía, que propendan por una movilidad eficiente y la protección de la vida de todos los actores viales. El control hace parte de ese grupo de estrategias men-

cionadas anteriormente y es reconocido por la Organización Panamericana de la Salud - OPS como una de las maneras más efectivas para alentar a los conductores a que respeten los límites de velocidad (OPS, 2017).

Igualmente, en Colombia la conducción de vehículos a velocidades superiores a las permitidas es la causa que más infracciones representa para el sistema contravencional; solo en 2021 se impusieron cerca de 400.000 comparendos por este hecho (ANSV, 2022) y, a pesar de esta elevada cantidad de sanciones, el comportamiento de la ciudadanía no parece mejorar. Como se muestra en la Figura 1. Bogotá lidera en comparendos por exceso de velocidad con 4.502.152 para el periodo comprendido entre 2019-2023, seguida de Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. El total de comparendos creció exponencialmente desde 2020, alcanzando su pico en 2023 con 6.117.150.

Figura 1. Porcentaje de comparendos impuestos 2019-2023.





Fuente: Elaboración propia con base en cifras de ONSV.

Por ende, teniendo presente que la velocidad es el factor de riesgo más importante para la seguridad vial y en Colombia conducir un vehículo con exceso de velocidad es la conducta vial más sancionada, resulta fundamental reforzar estrategias para el cumplimiento de los límites de velocidad por parte de los actores viales. Por esta razón, el objetivo de la presente guía es brindar orientaciones a las autoridades de control operativo para el fortalecimiento de las actividades de control de velocidad enfocadas en la reducción de la siniestralidad vial y así, optimizar sus resultados, logrando además que los actores viales cumplan los límites de velocidad establecidos en las vías del país, transmitiendo el mensaje que el exceso de velocidad “es un comportamiento ilegal, inaceptable y opuesto a los intereses de la comunidad” (OMS, 2008).

Siendo así, el presente documento permitirá tener un contexto respecto a los

efectos de la velocidad en la seguridad vial, se expondrá también un compilado de cifras asociadas al exceso de velocidad en Colombia, así mismo, se brindarán las disposiciones normativas asociadas al control para dar paso a las recomendaciones que permitan realizar un control efectivo desde su planificación hasta el cierre del proceso contravencional.

Además de lo anterior, se resalta que el cumplimiento de las normas de tránsito y específicamente el respeto a los límites de velocidad, se inicia mediante el control efectivo, que genere en la ciudadanía la percepción de vigilancia constante y se promulgue que los comportamientos negativos atentan contra la seguridad de los actores viales; la ANSV llama a las autoridades para que refuercen sus procesos de control y así mejorar las condiciones de seguridad vial en sus territorios.

2. Conceptos clave en la gestión del control

- Agente de tránsito Todo funcionario o persona civil identificada que está investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales. (Ley 769 de 2002).
- Autoridades de control operativo: Todo funcionario o persona civil identificada que está investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, y vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los Entes Territoriales (Ley 769 de 2002). Hacen parte de las Autoridades de Control Operativo los integrantes de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, ya sean éstos de las áreas de tránsito rural o tránsito urbano, los Agentes de tránsito y transporte vinculados por los Entes Territoriales como empleados públicos investidos de autoridad y de forma excepcional las fuerzas militares, quienes sólo podrán ejecutar la labor de regular el tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito (MinTransporte, 2010).
- Autoridad de tránsito y transporte: Toda entidad pública o empleado público que esté acreditado conforme al artículo 3° de la Ley 769 de 2002 (Ley 1310 de 2009). <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1383 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:
 - El Ministro de Transporte.
 - Los Gobernadores y los Alcaldes.
 - Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital.
 - La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.
 - Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.
 - La Superintendencia General de Puertos y Transporte.
 - Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5o de este artículo.
 - Los Agentes de Tránsito y Transporte.
- Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción (Ley 769 de 2002).
- Control: Acción realizada por parte de las autoridades de control operativo con el objeto de dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de tránsito y transporte; pueden ser acciones preventivas o la imposición de sanciones (SIGMA, 2016).

- Grupo de control vial o cuerpo de agentes de tránsito: Grupo de empleados públicos investidos de autoridad como agentes de tránsito y transporte vinculados legal y reglamentariamente a los organismos de tránsito y transporte (Ley 1310 de 2009).
- Infracción de tránsito: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera norma. Será compleja si se produce un daño material (Ley 769 de 2002).
- Inmovilización: Suspensión temporal de la circulación de un vehículo (Ley 769 de 2002).
- Límite de velocidad: Velocidad máxima o mínima permitida de circulación de un vehículo en una vía departamental, distrital, municipal (SIGMA, 2016).
- Multa: Sanción pecuniaria. Para efectos del presente código y salvo disposición en contrario, la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios legales vigentes (Ley 769 de 2002).
- Organismo de tránsito y transporte: Son entidades públicas del orden municipal, distrital o departamental que tienen como función organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su respectiva jurisdicción (Ley 1310 de 2009).
- Requerido: Es el ciudadano que es requerido para ingresar en el puesto de control, en la zona de desarrollo de control (SIGMA, 2016).
- Reten: Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades legítimamente constituidas de la Nación (Ley 769 de 2002).

Siniestro vial¹: Se entiende como cualquier suceso, prevenible y evitable, que involucre al menos un vehículo en movimiento, que ocurra en vía pública o privada a la cual la población tenga derecho de acceso y, que como consecuencia causa daños a personas, animales o bienes involucrados en este.

La Ley 769 de 2002, lo define como accidentes de tránsito. Sin embargo, dada la adopción del enfoque Sistema Seguro en el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2022-2031, así como el enfoque visión cero, este documento utiliza la expresión «siniestro vial» ya que refleja la concepción incorporada en dichos enfoques, reforzando la idea de que los eventos en las vías son prevenibles.

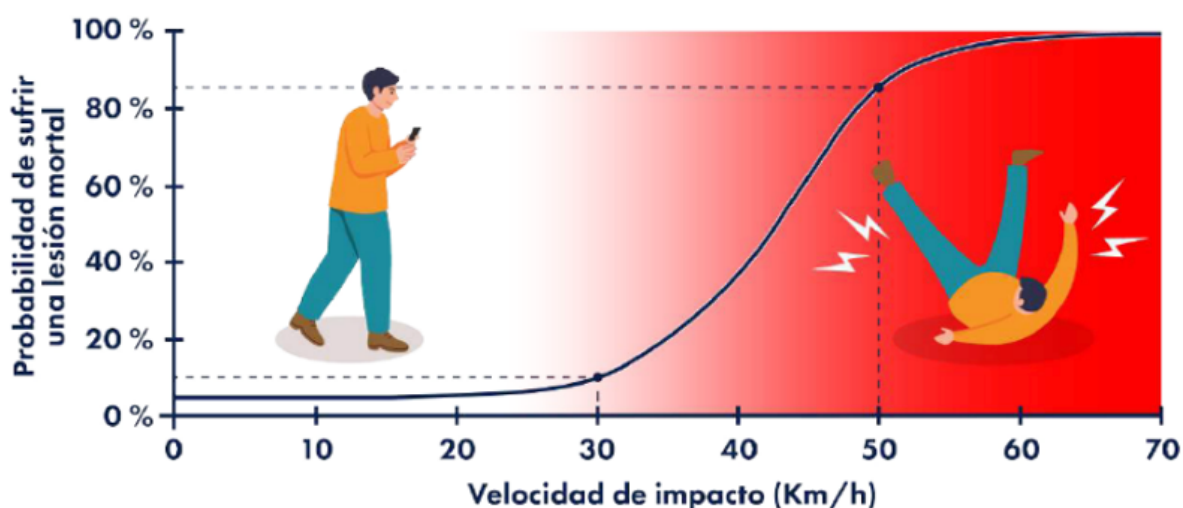
1. De Siniestro Vial Ley 1503 de 2011, “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”, Ley 1702 de 2013, “Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” y lo dispuesto en la Resolución 2273 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte mediante la cual se adoptó el Plan Nacional de Seguridad Vial vigente.

3. Los efectos de la velocidad en la seguridad vial

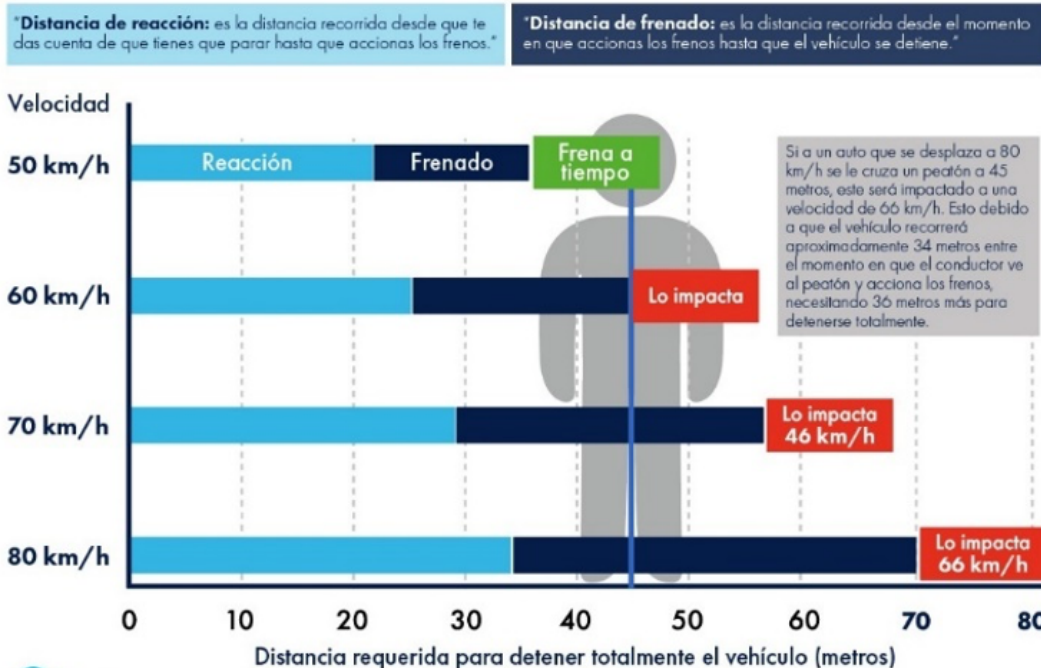
El impacto de la velocidad en la siniestralidad vial obedece principalmente a la relación existente entre la velocidad y los tiempos de reacción requeridos para esquivar o frenar ante un obstáculo. Así mismo, la velocidad incide directamente en la facilidad o dificultad de recuperar el control del vehículo, así como de realizar maniobras en zonas de mayor riesgo como en curva o intersecciones (Organización Mundial de la Salud, 2017). A mayor velocidad de desplazamiento del vehículo,

se reduce el campo visual del conductor, por lo que la capacidad de estar atento al entorno y de reaccionar ante imprevistos se limita y por tanto la velocidad es uno de los determinantes de la severidad de las lesiones en caso de ocurrencia de un siniestro (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2006). A continuación, se brinda un panorama frente a los efectos de la velocidad en la seguridad vial:

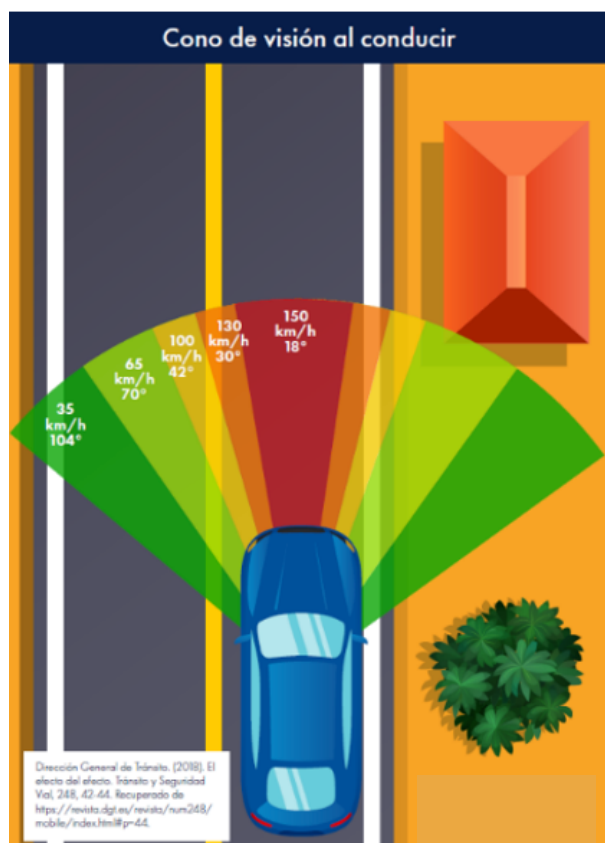
Figura 2. Efectos físicos de la velocidad.



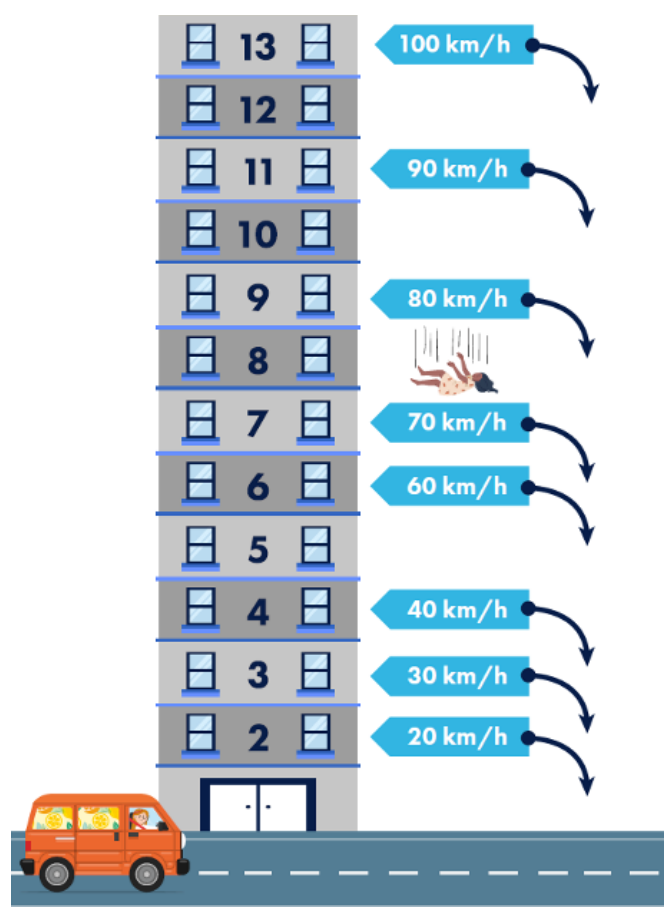
La velocidad aumenta exponencialmente la energía de impacto que se experimenta ante un choque y teniendo en cuenta que el cuerpo humano tiene una capacidad limitada para soportar estas fuerzas, unos pocos kilómetros de velocidad pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte en un siniestro vial (GRSP, 2008).



La distancia requerida para que un vehículo en movimiento se detenga totalmente, es la suma entre las distancias de reacción y de frenado. En este aspecto, a mayor velocidad de desplazamiento, se requiere mayor distancia de detención.



A medida que aumenta la velocidad el cono de visión se hace más estrecho, reduciendo la percepción del entorno en el conductor. En consecuencia, es más difícil identificar otros actores viales que interactúan en la vía o reaccionar de manera oportuna ante imprevistos (DGT, 2018).



La velocidad aumenta de manera exponencial la energía de impacto que experimenta el cuerpo humano ante un choque. En este sentido, un choque a 90 km/h genera una energía de impacto equivalente a la experimentada en una caída del piso 11 de un edificio.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez conocidos los efectos que tiene la velocidad en la seguridad vial, resulta importante revisar cómo ha impactado en la siniestralidad en Colombia; en la Figura 3 se muestran las particularidades que presenta el país frente a este factor de riesgo. Según datos del Observatorio Nacional de seguridad vial, para el periodo comprendido entre el año 2019 y el

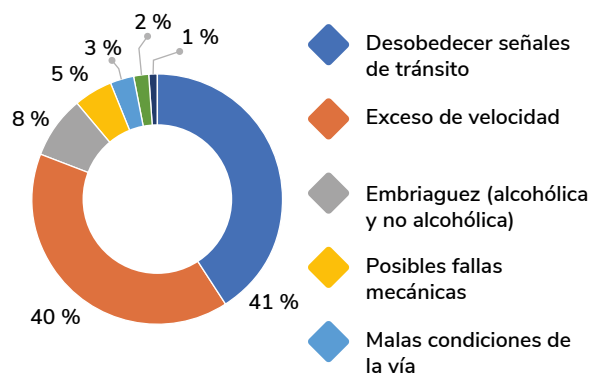
2023², se registraron en el país un total de 4117 víctimas fatales en siniestros viales con hipótesis de causa probable exceso de velocidad³. Conducir un vehículo a velocidades excesivas es la segunda causa de siniestros viales en las vías del país, con un 40% de participación en las cifras.

2. Datos preliminares con corte a diciembre de 2022.

3. Cifra de fallecidos a 30 días. Corresponde a cualquier fallecido por siniestro vial que no supera los treinta (30) días entre la fecha de ocurrencia del siniestro y la fecha de ocurrencia de la muerte.

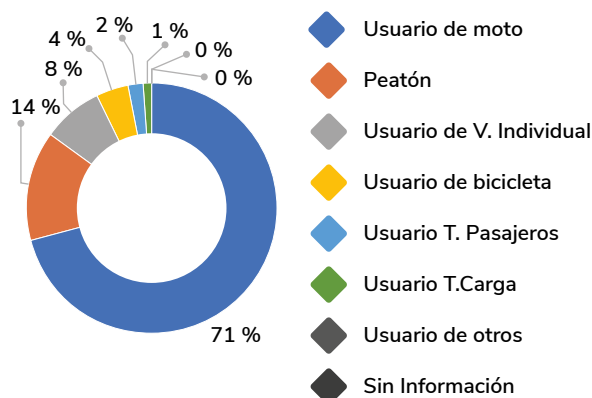
Figura 3. Cifras asociadas al exceso de velocidad.

Participación porcentual víctimas fatales en siniestros viales 2019 - 2023 - Con información de hipótesis de causa probable.



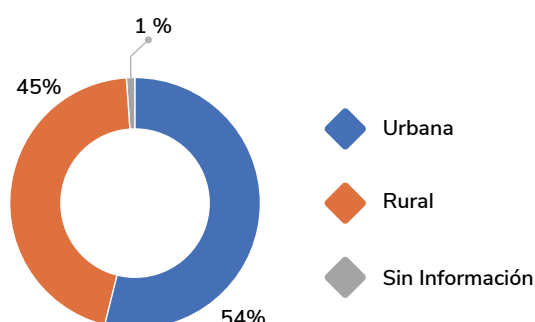
El exceso de velocidad es la segunda causa de fatalidades asociadas a la siniestralidad vial, representando el 40% de las cifras.

Participación porcentual de víctimas fatales en siniestros viales 2019-2023* con información en hipótesis de causa probable exceso de velocidad, según actor vial.



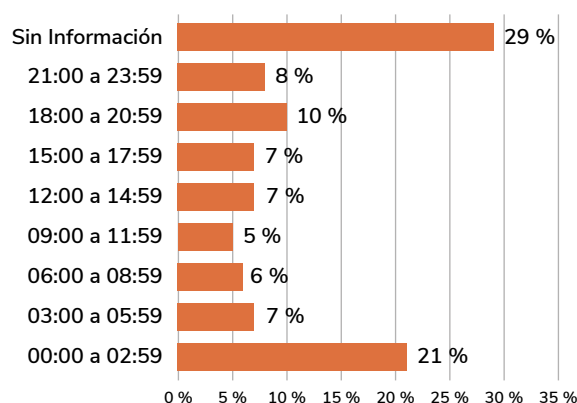
En Colombia cerca de 7 de cada 10 fallecidos en siniestros viales por exceso de velocidad son motociclistas.

Participación porcentual de víctimas fatales en siniestros viales 2023* con hipótesis de causa exceso de velocidad según zona del hecho.



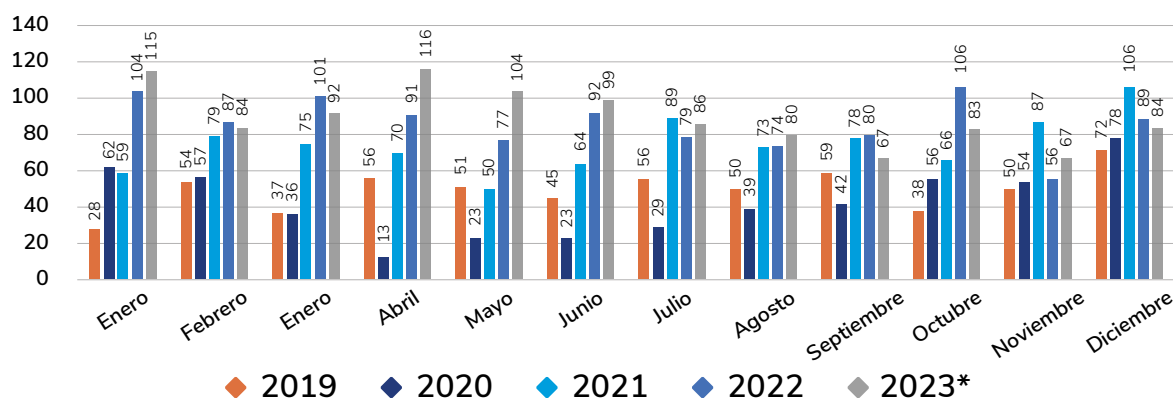
En 2023, 5 de cada 10 siniestros viales asociados a exceso de velocidad tomaron lugar en ciudades y centros poblados y, 4 de cada 10 ocurrieron en zonas rurales. Solo el 1% de los casos careció de información sobre la ubicación.

Franja horaria de siniestralidad por exceso de velocidad 2019-2023*.



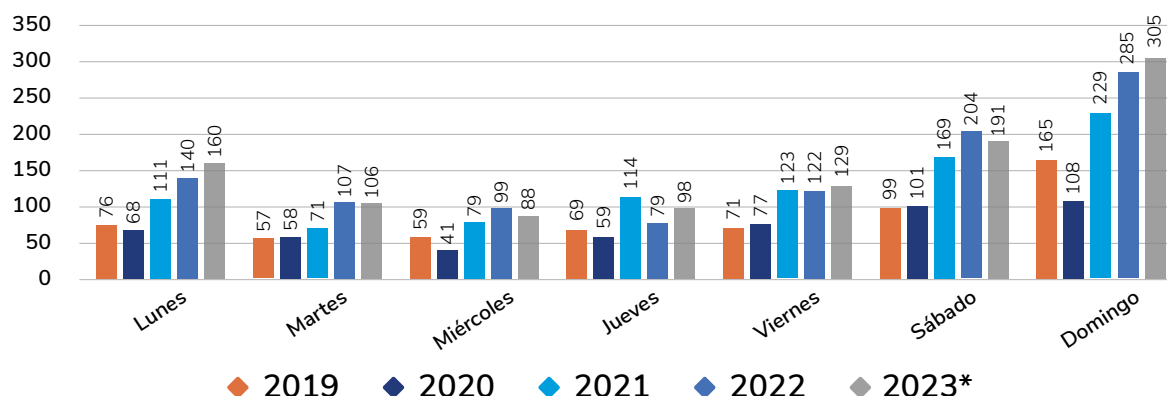
En Colombia entre 2019 y 2023 la franja horaria en la que suele presentarse más fatalidades asociadas a exceso de velocidad es entre las 00:00- 2:59, seguida de las 18:00 – 20:59

Cantidad de víctimas fatales en siniestros viales 2019 - 2023* - Velocidad - según mes del año..



El 20232 fue el año en el que se presentó una mayor cantidad de víctimas fatales por exceso de velocidad, principalmente en los meses de enero, marzo y octubreabril y mayo.

Cantidad de víctimas fatales en siniestros viales 2019 - 2023* - Velocidad - según día de la semana.



El día de la semana que presenta mayor número de fatalidades en Colombia por exceso de velocidad es el domingo. En general, los finales y comienzos de semana son momentos críticos para la siniestralidad por exceso de velocidad.

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de ONSV. (*Datos preliminares con corte a diciembre de 2022).

El exceso de velocidad es un factor de riesgo que está afectando principalmente a los actores más vulnerables en las vías y a personas jóvenes, en este sentido, el control es una medida necesaria que

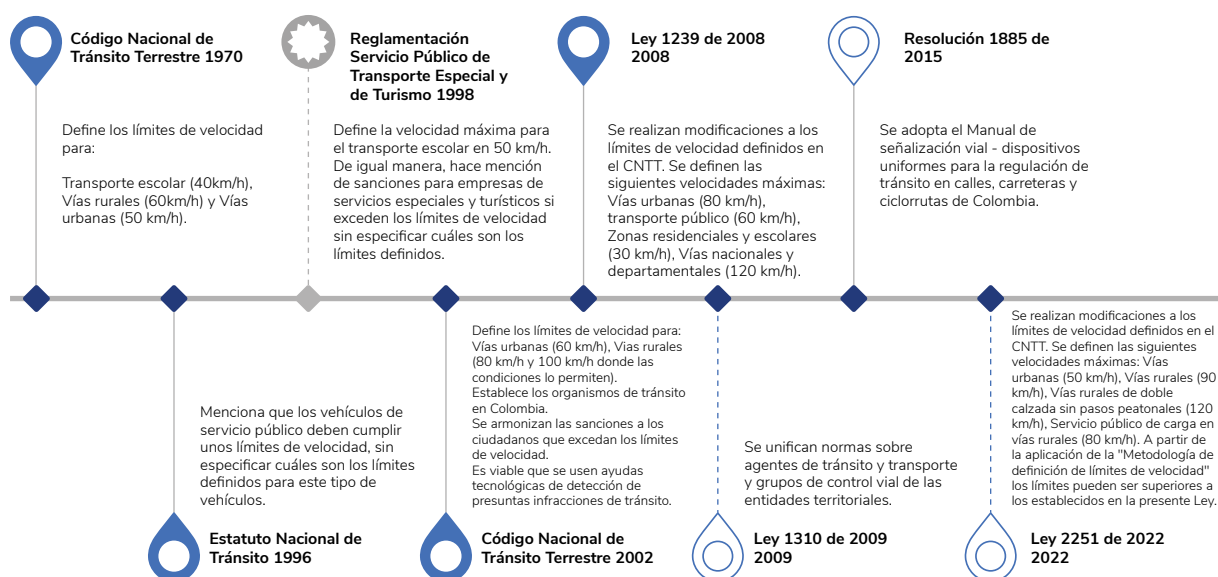
complementa la gestión de la velocidad en el país. Por este motivo es relevante establecer controles operativos eficientes que intervengan tramos, días y horarios críticos por siniestralidad.

4. Marco Normativo: Hitos referentes al control en Colombia

Desde 1970 en Colombia se han adoptado diferentes instrumentos relacionados con la velocidad y el control en las vías, entre estos se destacan aspectos como la definición de límites de velocidad generales y específicos según la tipología vehicular o el tipo de vía, además de establecer las sanciones que se pueden ge-

nerar por el incumplimiento de normas de tránsito, relacionadas con superar los límites de velocidad. Mediante la Figura 4, se realiza un recorrido por los hitos más importantes en el tiempo relacionados a la velocidad y el control en la normatividad colombiana:

Figura 4. Normatividad para la velocidad y el control operativo.



Fuente: Elaboración propia.

Una de las principales conclusiones del análisis de antecedentes, es que en Colombia existen herramientas normativas para llevar a cabo un control operativo óptimo, el Código Nacional de Tránsito Terrestre contiene las disposiciones en cuanto a límites de velocidad tanto en vías urbanas, como rurales; de la misma manera, viabiliza el uso de ayudas tecnológicas para la detección de presuntas infracciones y también establece las sanciones que se pueden imponer a

la ciudadanía en caso de que incumplan las normas de tránsito; así mismo, el Manual de señalización vial, define los criterios técnicos para el uso de dispositivos de regulación del tránsito en las calles y carreteras del país. Lo anterior permite enmarcar y legitimar el proceder de las autoridades de control operativo en sus funciones de vigilancia del cumplimiento de la normativa de tránsito y transporte vigente, en este caso en específico, la relacionada con los límites de velocidad.

5. Control de velocidad: Medida óptima para disminuir los índices de siniestralidad vial

El establecimiento o modificación de límites de velocidad debe acompañarse de medidas complementarias que contribuyan a su cumplimiento, siendo el control una de las medidas más efectivas para tal fin (OPS, 2017). La OMS define como control a una variedad de medidas cuyo objetivo es alcanzar un equilibrio entre la seguridad y la eficiencia de las velocidades de los vehículos y una reducción de la cantidad de siniestros viales. En tal sentido, el control de velocidad busca persuadir a los conductores para que no excedan los límites establecidos y ajusten sus comportamientos respecto a la velocidad de desplazamiento, pues transmite el mensaje de que el exceso de velocidad “es un comportamiento ilegal e inaceptable, y opuesto a los intereses de la comunidad” (OMS, 2008).

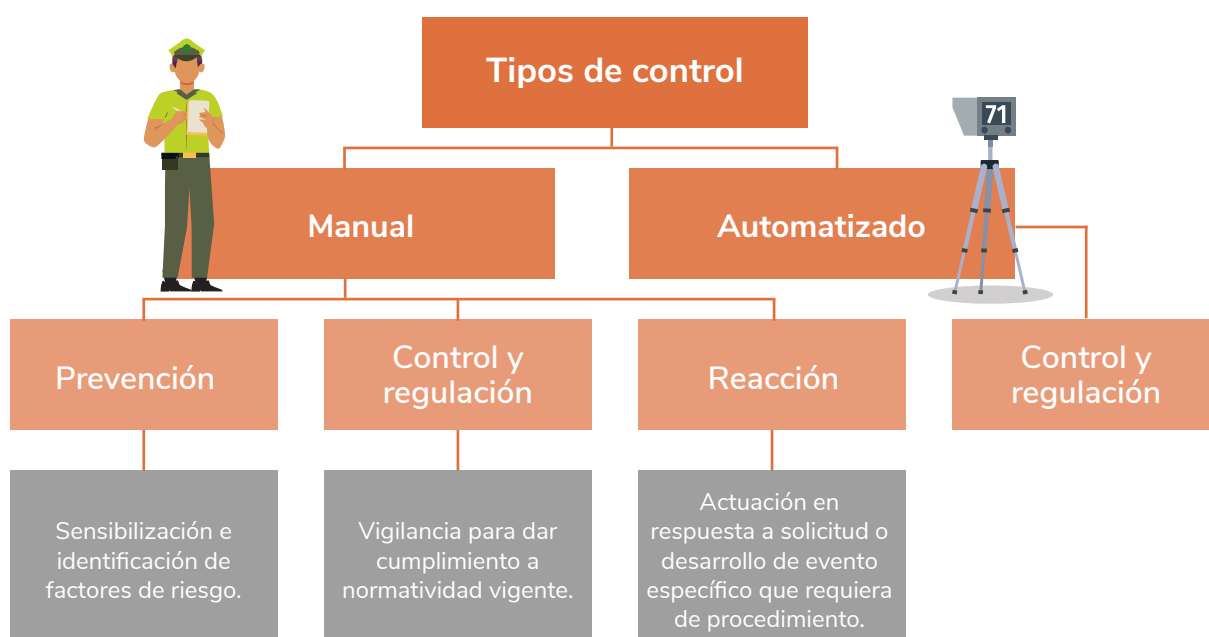
Se debe considerar que, la vigilancia y control en Colombia se enfrenta a retos relacionados con la estructura organizacional y la disposición de recursos tecnológicos y equipos de trabajo, más de 900 entidades municipales no cuentan con una estructura especializada para ejercer un control robusto (ANSV, 2022); por esta razón, es recomendable optar por que estos controles se realicen de manera efectiva, teniendo en cuenta los tramos, días y horarios críticos por siniestralidad, acompañado de una intensa publicidad, y así generar la percepción de una vigilancia efectiva “en cualquier lugar y en cualquier momento”. El cambio en el comportamiento es más factible cuando la población considere la probabilidad de ser “descubierto” irrespetando los límites de velocidad y que, la consecuencia de esto es la aplicación de una sanción (OMS, 2008).



Siendo así, dependiendo del contexto, el control se puede realizar de manera automatizada o manual (OPS, 2017), el método automatizado es realizado mediante dispositivos SAST (Sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito), y el método manual se realiza mediante la disposición de

puestos de control; a su vez, el método manual puede diferenciarse en tres categorías dependiendo de las capacidades y objetivos de las estrategias a realizar, estas tres categorías son: Prevención, Control y Regulación, y Reacción (SIGMA, 2016). En la Figura 5 se ilustra la categorización del control:

Figura 5. Tipos de control.



Fuente: Elaboración propia con base en (OPS, 2017) y (SIGMA, 2016).

Teniendo en cuenta que, conducir un vehículo a velocidades superiores a las permitidas es la infracción más frecuente en las vías colombianas, esta guía pretende ser un instrumento para que las autoridades de control operativo logren el objetivo de reducir la problemática actual asociada a las cifras de siniestralidad vial, brindando herramientas basadas en la evidencia con el fin de establecer estrategias de control eficientes mediante medios manuales o automatizados.

5.1. Aproximación al control automatizado

El control automatizado se realiza en Colombia mediante dispositivos SAST (Sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito). También conocidos como cámaras Salva Vidas o de fotodetección, son dispositivos electrónicos que capturan evidencias ante la ocurrencia de una presunta infracción de tránsito y pueden ser usadas como prueba en un eventual proceso contravencional.

Figura 6. Control automatizado mediante cámara de fotodetección (SAST).



Fuente: Ares Seguridad, 2015.

Los SAST tienen como propósito prevenir comportamientos inapropiados por parte de conductores, estos dispositivos son recomendables para intervenir sectores con un alto nivel de riesgo o potencial conflicto, pues por su señalización y alta visibilidad transmiten el mensaje de que las conductas temerarias en estos tramos son inadmisibles y la consecuencia del incumplimiento de las leyes es la aplicación de las sanciones correspondientes. Dentro de las infracciones identificadas por estas cámaras están:

- C29. Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.
- C35. No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo establecido.
- D2. Conducir un vehículo sin portar los seguros ordenados por la ley.
- D4. No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de PARE o un semáforo intermitente en rojo.
- D6. Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique.

En la cartilla de cámaras salva vidas de la ANSV, se encuentra toda la información referente a este sistema y cómo la implementación de estas cámaras ha logrado una reducción en la siniestralidad vial⁴. Así mismo, los criterios técnicos en seguridad vial para la instalación, operación y la autorización de los dispositivos SAST, se encuentran en la Resolución No. 20203040011245 de 2020 del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

4. Enlace de visualización de la cartilla de cámaras salva vidas: https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Atencion_ciudadano/tramites_y_servicios/camaras/21.11.25-DISENO-CARTILLA-CAMARAS-SALVAVIDAS.pdf

5.2. Etapas para desarrollar un control manual efectivo

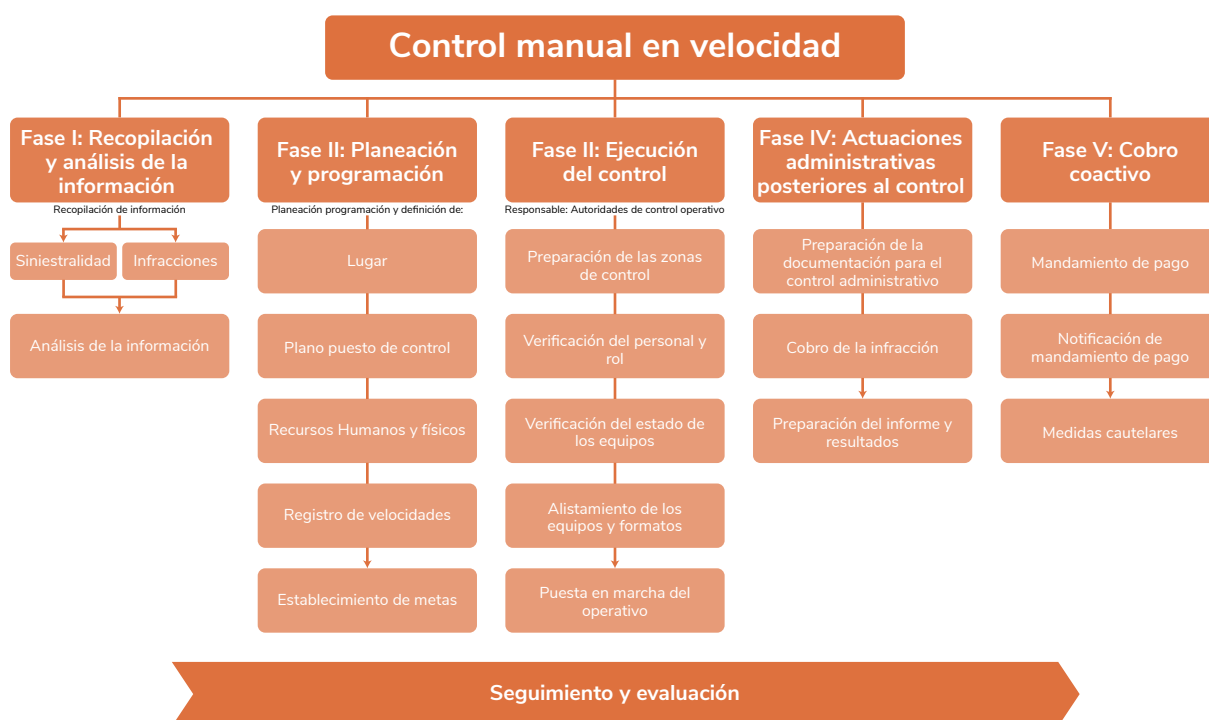
El control manual se realiza mediante la disposición de puestos de control, los cuales son definidos por la Policía Nacional de Colombia como “actividad que tiene por objeto realizar registros, requisitos y efectuar la solicitud de antecedentes con el propósito de disuadir acciones delincuenciales para el logro de una convivencia segura, pacífica, tranquila y solidaria; soportado en funciones específicas otorgadas al personal y con material logístico adecuado para cumplir el objeto mencionado” (Policía Nacional de Colombia, 2016).

Este tipo de control es gestionado a partir de tres categorías: 1) Prevención, 2) Control y regulación y 3) Reacción (Ver Figura

5). Teniendo en cuenta que una de las herramientas básicas de las políticas de seguridad vial son los procesos sancionatorios, en la presente guía se profundizará en el procedimiento para la realización de la categoría 2) Control y regulación, pues, la posibilidad de recibir un comparendo determina el efecto disuasorio del control vial.

Es importante que el control y la regulación se lleven a cabo en cinco fases, iniciando por el análisis de datos, continuando con la planeación del control para dar paso a su ejecución, finalizando con los procesos administrativos pertinentes e implementando un proceso de seguimiento y evaluación a lo largo de todo el ciclo. En la Figura 7 se esquematizan las cinco fases de control:

Figura 7. Ciclo completo de control de velocidad.



Fuente: Elaboración propia a partir de (SIGMA, 2016).

A continuación, se profundiza en el desarrollo de las fases para llevar a cabo de manera óptima las actividades de control y regulación en las vías colombianas:

Fase I: Recopilación y análisis de información

Una gestión de control eficiente parte del análisis de datos, con una adecuada identificación de tramos, días y horarios críticos por nivel de siniestralidad vial y cometimiento de infracciones, de esta manera, es posible determinar los lugares y momentos en los que resulta más eficiente la instalación de un puesto de control. Es necesario contar con la base de datos de siniestros viales e infracciones referenciados de la manera más precisa, lo que puede permitir una correcta identificación de patrones de comportamiento y circunstancias estadísticas, así mismo

determinar las zonas donde se presenta mayor siniestralidad y se cometen la mayor cantidad de infracciones y así aplicar estrategias de control y vigilancia.

La velocidad es el factor de riesgo que determina la consecuencia de un siniestro vial, por lo que los datos geográficos deben contener un atributo con la gravedad del siniestro como, víctimas fatales, heridos o solo daños materiales; a su vez, si el análisis se requiere más específico pueden generar mayor segmentación de los datos ya sea por tipo de usuario, sexo, edad, entre otros; para así determinar las zonas en las que es necesario establecer controles de velocidad. La tabla 2 enuncia los dos tipos de información sobre los cuales se pueden basar para hacer el análisis de los tramos estratégicos para el control operativo en vía.

Tabla 1. Caracterización para el análisis de cómo disponer los puestos de control.

Análisis de información con datos de siniestralidad	Análisis de información con datos de Infracciones
• Establecer el comportamiento o variación de la cantidad de siniestros con víctimas fatales y no fatales de forma periódica mensual y anual. • Mediante una gráfica establecer la participación porcentual según la condición de la víctima en los siniestros con víctimas fatales y no fatales. • Calcular el porcentaje de participación por actor vial y gravedad del siniestro en el municipio o tramo vial de por lo menos 3 años. • De acuerdo con el registro de siniestros diarios de la base de las Autoridades de control operativo o ente controlador de la siniestralidad del municipio o tramo vial, se debe generar un gráfico de líneas que permita determinar los tramos, periodos, días y horas con mayor cantidad de siniestros con víctimas fatales y no fatales. • Identificar los sitios o corredores con mayor siniestralidad en el municipio o tramo vial, generando un mapa que permita de manera visual determinar los sectores críticos de accidentalidad. • Determinar las posibles causas de la siniestralidad identificada.	• Establecer la caracterización de las infracciones que se regulan en el municipio a nivel urbano y rural o tramo vial de por lo menos 3 años. • Establecer mediante un gráfico las principales causas asociadas a las infracciones más impartidas en el municipio o tramo vial de por lo menos 3 años. • Identificar los sectores con mayor cantidad de infracciones impuestas en un mapa del municipio o tramo vial.

Fuente: Elaboración propia con base en (SIGMA, 2016).

En la anterior tabla se enuncia la manera en la que se puede hacer el análisis estadístico de la información por medio de datos de siniestralidad y de infracciones; ahora bien, puede que algunos municipios no cuenten con la totalidad de la información mencionada en la Tabla 1, y si bien estos datos brindan mayores herramientas de causalidad y temporalidad, analizar la información disponible del municipio es un aporte valioso que optimiza

las actividades de control. A partir de estos datos se pueden orientar los operativos de control que se requieran. Como se mencionó al principio de esta fase, es importante contar con una base de datos de siniestros viales referenciados en tiempo y ubicación que se pueda consultar para hacer los respectivos análisis y recopilación de datos; la Tabla 2 presenta algunas de las fuentes de información de las cuales apoyarse.

Tabla 2. Fuentes de consulta asociadas a siniestralidad vial.

Fuentes de consulta	
Consulta de información asociada a siniestralidad vial	• Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV). • Observatorio Territorial de Seguridad Vial. • Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IN-MLCF). • Registro Nacional de Accidentes de Tránsito (RNAT). • Informes policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT). • Secretaría de movilidad del municipio o departamento.
Consulta de información asociada a infracciones de tránsito	• Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). • Secretaría de movilidad del municipio o departamento.

Fuente: Elaboración propia.



Con lo anterior, es posible tener un punto de partida para generar un plan de control consecuente en el que se determinen objetivos, cronogramas y recursos de forma sustentada, dando paso así a la Fase II: Planeación y programación del control.

Fase II: Planeación y programación del control

Para llevar a cabo un adecuado control de velocidad, se debe recopilar y analizar la

información que corresponde a la etapa anterior y continuar con la planificación y programación. Los resultados de la fase anterior permiten determinar en esta fase los tramos, días y horarios en que realizará el control, así como los recursos físicos, tecnológicos y equipos humanos requeridos. Los aspectos fundamentales asociados a la fase de planeación y programación se muestran en la siguiente figura:

Figura 8. Aspectos por abordar en planeación y programación de control

Objetivo

- Objetivo general y específicos de la estrategia de control a realizar.

Sujetos de control

- Actores viales a quienes se dirigirá el control.

Preparación

- Definición de recursos logísticos, humanos, físicos y tecnológicos; así como los tramos, días y horarios en que realizará el control.

Indicadores

- Preparación de formatos y/o plantillas para recolección de información.
- Establecimiento de indicadores que permitan medir los resultados del control.

Fuente: Elaboración propia a partir de (SIGMA, 2016).

Abordando los anteriores aspectos, es posible realizar una planeación y programación del control que permita obtener resultados satisfactorios para las metas esperadas por las autoridades de control operativo, se da paso así a la fase III: Ejecución del control.

Fase III: Ejecución del control

La ejecución del control se da en tres momentos principales que van desde la identificación de los recursos hasta la implementación del puesto de control, estos momentos son:

- a) Definición de recursos.
- b) Preparación de puesto de control.
- c) Desarrollo del control.

a) Definición de recursos

Es necesario definir los recursos que se requieren para llevar a cabo el control, la Tabla 3 expone los recursos necesarios para que la estrategia sea ejecutada de manera ordenada, luego de esto, se ahondará en los requerimientos mínimos para zonas tanto urbanas, como rurales.

Tabla 3. Recursos para el control de velocidad.

Recursos para el control de velocidades	
Equipo humano	• De acuerdo con el rol establecido, se define la cantidad de personal.
Recursos físicos	• Altoparlantes. • Barreras de contención vial. • Bastones luminosos. • Cámara de grabación. • Cámara fotográfica. • Chalecos reflectivos reglamentarios. • Comparenderas electrónicas y/o físicas. • Conos. • Grúa. • Linternas con caperuzas. • Motocicleta. • Paletas reflectivas de “PARE” y “SIGA”. • Panales informativos. • Patrulla. • Radar de velocidad. • Radios de comunicación. • Valla plástica puesto de control.

Fuente: Elaboración propia con base en (SIGMA, 2016).

Equipo humano

El equipo humano se refiere al personal calificado⁵ al que se le encomienda las labores de control y vigilancia y las acciones, actividades, labores y tareas que se le encomiendan relacionadas con esta la-

bor (SIGMA, 2016). Por lo tanto, se debe tener claridad de la cantidad y función de cada una de las personas involucradas, para la ejecución del operativo, la Tabla 4 hace mención de los roles y las funciones que dependen de esto para realizar el control de manera efectiva.

5. Ley 1310 de 2009 “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones.”

Tabla 4. Roles y funciones de las autoridades de control operativo de tránsito para llevar un control efectivo.

Rol	Función
Responsable del puesto de control.	Debe distribuir los roles, coordinar y observar cómo se desarrolla el control.
Responsable de requerir a los ciudadanos.	Es la persona encargada de indicar a los ciudadanos el ingreso al puesto de control. En un puesto de control debe haber mínimo una persona realizando esta actividad, es deseable que sean 2 personas.
Responsable del registro de la operación.	Es la persona que se encarga de tomar nota de la manera en que se lleva el control y el registro de los requeridos. A su vez es el responsable de tomar registro fotográfico de la operación.
Responsable de la ejecución de la operación.	Es la persona que se encarga de recibir al ciudadano, saludarlo formalmente, presentarse e indicar el objetivo del control. Es deseable que haya entre 3 y 5 personas realizando esta actividad.
Responsable de la zona de fuga.	Es una persona que se encuentra al final de la línea, que debe recibir información del responsable de requerir a los ciudadanos.

Fuente: Elaboración propia con base en (SIGMA, 2016).

Teniendo claridad del rol y la funciones que desempeña, se procede a determinar la cantidad mínima de personal; allí, debe tener en cuenta el tipo de suelo (zona urbana o rural) en la que se va a ejercer el operativo. La Tabla 5 muestra las cantidades mínimas de personal necesario para

el control en zonas urbanas, determinadas por la categoría y los habitantes, así mismo, la Tabla 6 presenta las cantidades para las zonas rurales, las cuales se determinan con el Tránsito Promedio Diario (TPD), estas últimas son calculadas por cada 25 km.

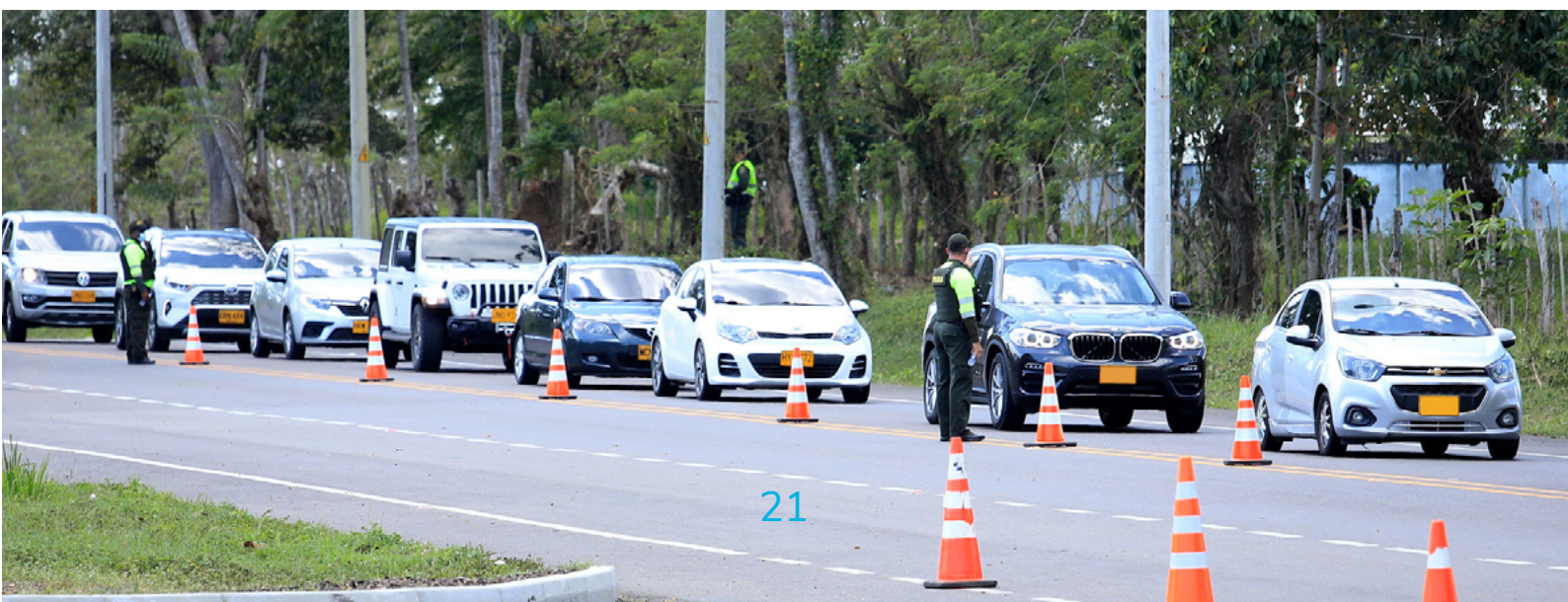


Tabla 5. Cantidad de personal mínimo para zonas urbanas.

Categoría.	Habitantes.	Zona de control mínimo.	Cantidad Mínima.	Cantidad Máxima.
Bogotá D.C.	$\geq 7.000.000$	10	1.000	1.655
Medellín y Cali.	$2.000.000 < x < 3.000.000$	5	450	630
Cartagena y Barranquilla.	$1.000.000 < x \leq 2.000.000$	5	210	285
Bucaramanga.	$500.000 < x \leq 1.000.000$	5	50	111
1	$100.000 < x \leq 500.000$	4	11	137
2	$50.000 < x \leq 100.000$	2	7	129
3	$30.000 < x \leq 50.000$	1	5	21
4	$20.000 < x \leq 30.000$	1	5	21
5	$10.000 < x \leq 20.000$	1	3	21
6	≤ 10.000	1	3	21

Fuente: Elaboración propia con base en (SIGMA, 2016).

Tabla 6. Cantidad de personal mínimo y máximo para zonas rurales.

TPD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
> 10.000	11	16
$5.000 < x \leq 10.000$	11	16
$2.500 < x \leq 5.000$	9	14
$1.000 < x \leq 2.500$	8	12
$500 < x \leq 1.000$	6	9
≤ 500	2	3

Fuente: Elaboración propia con base en (SIGMA, 2016).

Recursos físicos

Los recursos físicos permiten una mayor visibilidad de las autoridades de control operativo en los puestos de control instalados, alertando a la comunidad de que se está llevando a cabo un operativo y aumentando la percepción de vigilancia; estos recursos comprenden las instala-

ciones, equipos, material de oficina, entre otros. Si bien la Tabla 4 muestra la totalidad de recursos físicos para ejecutar controles, la Tabla 7 los mínimos requeridos por operativo, adicionales a los radares de velocidad, por lo que la autoridad debe contar con estas cantidades tantas veces como operativos simultáneos.

Tabla 7. Otros recursos físicos necesarios para el control.

Elemento	Cantidad
Chalecos reflectivos	5
Conos de señalización	5
Valla plástica puesto de control	1
Radar de comunicación	2
Motocicleta	1

Fuente: Elaboración propia con base en (SIGMA, 2016).

Los recursos tecnológicos hacen parte de los físicos y pueden ser de dos tipos; los tangibles, como radares de velocidad, cámaras de fotodetección, entre otros; y los intangibles, como aplicaciones y sistemas de internet. El principal recurso tecnológico para la ejecución del control manual en vía es el radar de velocidad (Cinemómetro), este dispositivo determina directamente la velocidad de un vehículo observando la cantidad cambiante de tiempo que necesita para “ver” los pulsos reflejados de luz a lo largo de una cantidad de tiempo definida (Veil Corporation, 2004). Para definir la cantidad de radares se debe tener en cuenta el tipo

de suelo (zona urbana o rural) en la que se va a ejercer el operativo.

La Tabla 8 muestra la cantidad de radares mínimos para zona urbana y la Tabla 9 cantidad mínima para zonas rurales. En zonas urbanas para poder determinar esta cantidad se debe tener en cuenta el número de habitantes, ya que este determina la cantidad deseable de zonas de control y el número de radares (Ver tabla 5), como mínimo, para cada zona de control se deben garantizar dos radares. Así mismo, en las zonas rurales la cantidad mínima de radares se determina con el TPD y de acuerdo con el tipo de vía (Ver Tabla 6).

Tabla 8. Cantidad de radares mínimos zona urbana.

Elemento	Cantidad
Chalecos reflectivos	5
Conos de señalización	5
Valla plástica puesto de control	1
Radar de comunicación	2
Motocicleta	1

Fuente: (SIGMA, 2016).

Tabla 9. Cantidad de radares mínimos zona rural.

Tipo de vía.				
TPD.	Plano.	Ondulado.	Montañoso.	Escarpado.
≤ 500	-	-	-	-
$500 < x \leq 1.000$	-	-	-	-
$1.000 < x \leq 2.500$	1	0	-	-
$2.500 < x \leq 5.000$	3	1	-	-
$5.000 < x \leq 10.000$	5	5	1	-
> 10.000	10	10	2	1

Fuente: (SIGMA, 2016).

Como lo menciona (SIGMA, 2016), en vías con topografía montañosa o escarpada no es posible desarrollar altas velocidades, por lo que estos elementos no son indispensables bajo estas condiciones, es por ello por lo que en estas zonas se disponen de menos radares y por ende los controles de velocidad son reducidos.

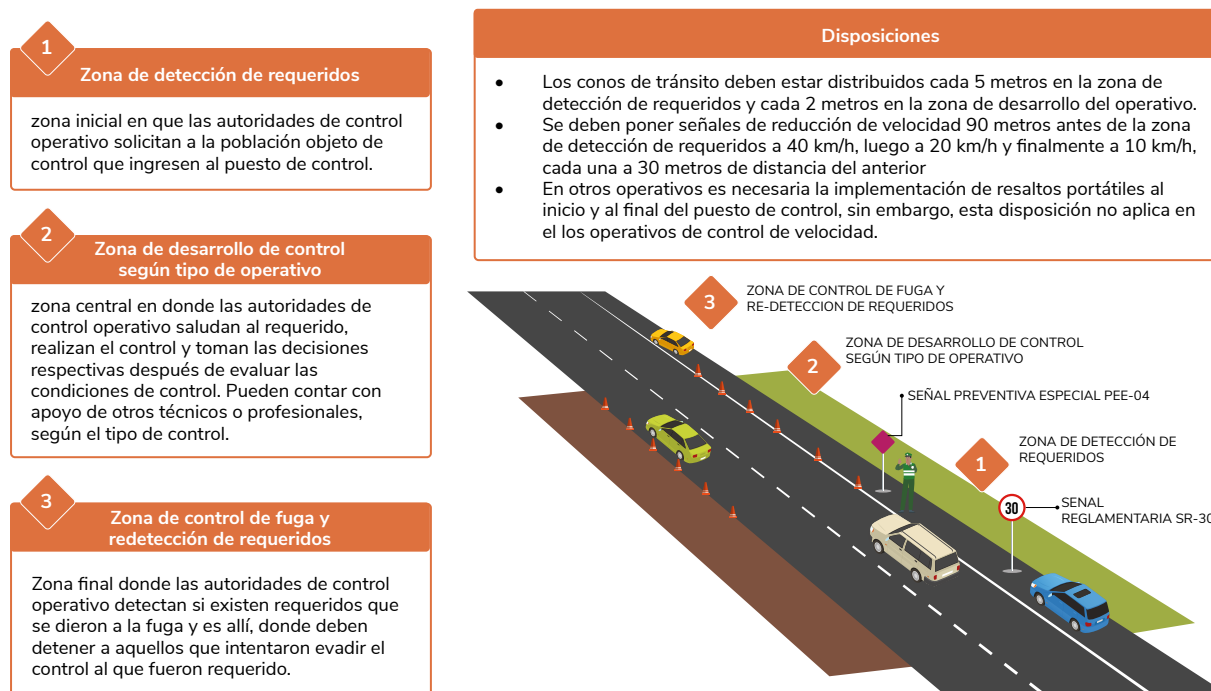
b) Preparación de puesto de control

Al definir el lugar donde se va a realizar el operativo (De acuerdo con lo presentado en la fase I) y ya contando con los recursos necesarios para la ejecución, se debe preparar el puesto de control; en la Figura 8, se muestran las tres zonas reco-

mendables para esta preparación, considerando la zona de detección de requeri-

dos, la zona de desarrollo de control y la zona de control de fuga y re-detección.

Figura 9. Zonas de control.



Fuente: Elaboración propia con base en (SIGMA, 2016).

c) Desarrollo del control

El desarrollo es la fase más importante de un operativo en vía, ya que en esta es donde se evalúa y aplica lo encontran-

do en las anteriores fases. La Tabla 10 abarca a profundidad lo que las autoridades de control operativo deben tener en cuenta antes, durante y después de ejecutar el control.

Tabla 10. Ejecución del control.

Antes	Se debe iniciar con la preparación del puesto de control, para ello, debe tener en cuenta la información que se presenta en la Fase II, dicha preparación consiste en: - Preparación de las zonas de control (zona de detección de requeridos, zona de desarrollo de control, zona de fuga y re-detección de requeridos). - Verificación del personal y rol que deberá cumplir cada autoridad de control operativo. - Verificación del estado de los equipos, especialmente de los radares, ya que estos son los que le permitirán llevar un control adecuado. - Alistamiento de los equipos.
--------------	---

Antes	• Alistamiento de los formatos: » Registro de requeridos. » Comparendera. » Informe del médico perito. » Inventario del vehículo inmovilizado. Las autoridades de control operativo necesarias para la ejecución de control deben dirigirse al sitio donde se definió el operativo.
Durante	Durante la ejecución de control, debe realizar los siguientes pasos: • Señalizar y establecer puesto No.1 “Tomador de velocidades”, este corresponde a la zona 1 (zona de detección de requeridos, ver Figura 9). • Realizar toma de velocidades: Tome el radar, (después de haber verificado el estado del equipo) apunte al vehículo al que desea tomar la velocidad y verifique si dicho vehículo está excediendo el límite de velocidad establecido en la vía donde se realiza el control. • Informar sobre vehículo infractor y generar fotodetección (se debe llevar un registro de este). • Señalizar y establecer puesto Nro.2 “detención del conductor infractor”, este corresponde a la zona 2 (zona de desarrollo de control), recuerde que al ser un puesto de control de velocidad en ninguna de las zonas se debe disponer de reductores de velocidad (ver Figura 9). • Solicitar la detención del conductor infractor, en caso tal de que el conductor no se detenga, se debe generar una alerta en la central, para un siguiente puesto de control. • Si el conductor detiene el vehículo, se le debe indicar la zona en la que debe estacionar el vehículo. A partir de este punto la autoridad de control operativo debe comunicarse de manera asertiva con el ciudadano . • La autoridad de control operativo debe saludar, presentarse y solicitar al ciudadano que apague el vehículo. • Solicitar al ciudadano la documentación del vehículo, estos son necesarios para el registro de requeridos. • Si la documentación se encuentra al día: » Informar al conductor porque fue detenido, en este caso por exceder la velocidad. » Informar al conductor que se le va a imponer un comparendo por exceso de velocidad. » Realizar la imposición de comparendo por exceso de velocidad (Ver Tabla 11). » Entregar la documentación al ciudadano e informar que puede continuar con su desplazamiento. » Indicar a la central generadora alerta para un siguiente control.

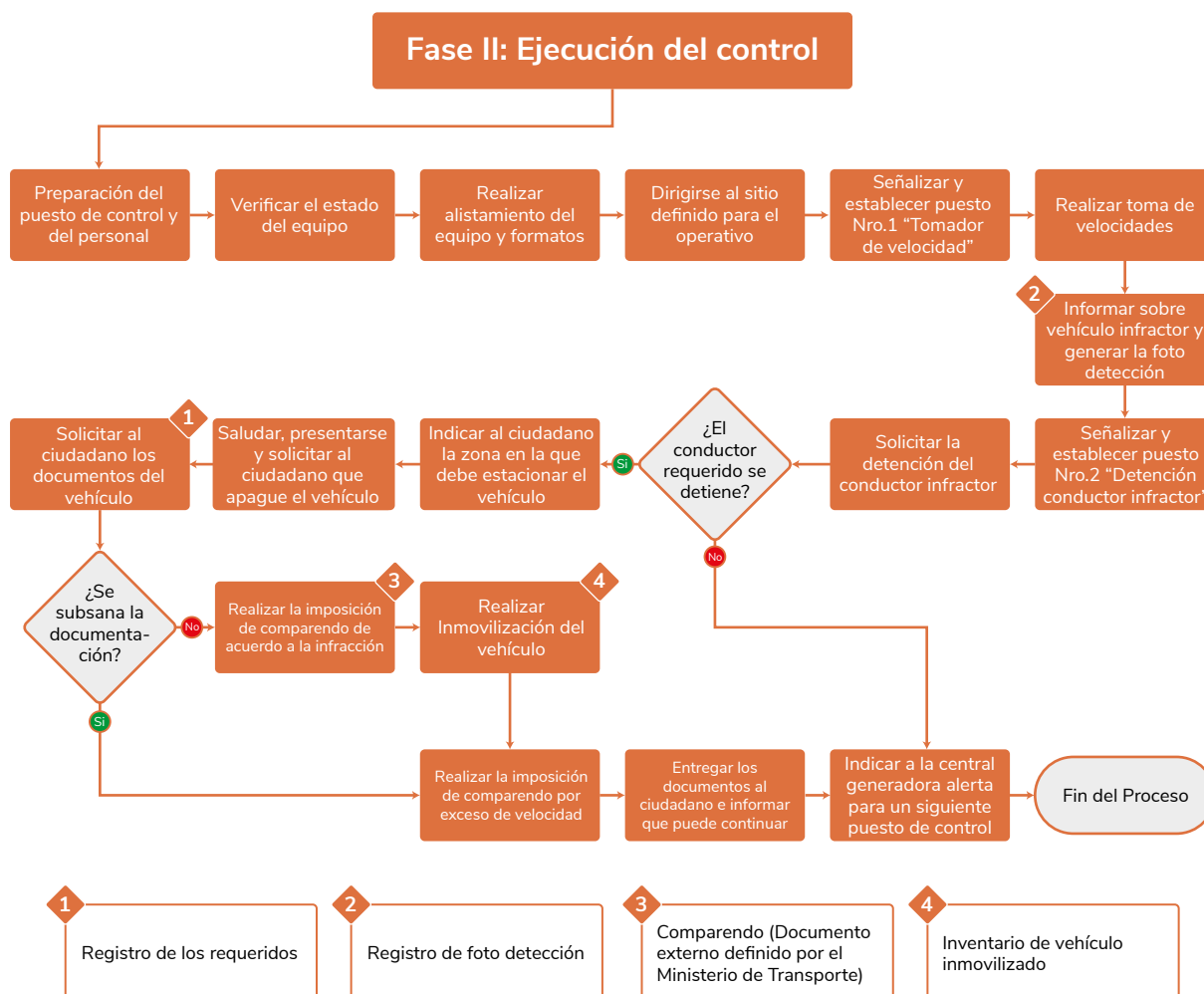
Durante	• Si la documentación no se encuentra al día, y se subsana la documentación se debe: » Informar al conductor porque fue detenido. » Informar al conductor que se le va a imponer un comparendo por exceso de velocidad. » Realizar la imposición de comparendo por exceso de velocidad (Ver Tabla 13). » Entregar la documentación al ciudadano e informar que puede continuar con su desplazamiento. » Indicar a la central generadora alerta para un siguiente control. • Si la documentación no se encuentra al día, y no se subsana la documentación se debe: » Informar al conductor porque fue detenido. » Informar al conductor que se le va a imponer un comparendo por no encontrarse con la documentación al día. » Realizar la imposición de comparendo por no contar con la documentación al día. » Inmovilizar el vehículo. » Informar al conductor que se le va a imponer un comparendo por exceso de velocidad. » Realizar la imposición de comparendo por exceso de velocidad. » Entregar la documentación al ciudadano e informar que puede continuar con su desplazamiento. » Indicar a la central generadora alerta para un siguiente control. • Agradezca al ciudadano y despídase.
Después	• Realizar el registro integral de datos antes del cierre del puesto de control. • Levantamiento de los elementos de seguridad, y de los equipos utilizados durante el control. • Traslado a la respectiva estación o traslado a un nuevo sitio de control. Se recomienda que, una vez realizado el control, el personal se traslade a otra zona para realizar el siguiente control, de tal manera que se genera la percepción de mayor cobertura y dinamismo al respecto. • Evaluación del control y generación de memorias de lecciones aprendidas. • Continuar con la fase IV y V, que corresponden a las actuaciones administrativas y jurídicas posteriores al control.

Fuente: Elaboración propia a partir de (SIGMA, 2016)

En la Figura 10, se muestra a modo de flujograma como inicia y finaliza la fase de desarrollo de un control en vía, además de los registros que se deben llevar

de acuerdo a las acciones realizadas, así como los formatos de los que se debe disponer.

Figura 10. Procedimiento para la ejecución del control.



Fuente: Elaboración propia a partir de (SIGMA, 2016)

Es importante mencionar en este punto, que los comparendos mencionados en la Figura 10, son las sanciones a las que se puede enfrentar un ciudadano cuando excede los límites de velocidad y están

estipulados en el Artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre; a continuación, se realiza una discriminación de las mismas:

Tabla 11. Sanciones e infracciones - control de velocidad

Sanción	Infracción
A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:	A.11. Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo no automotor será inmovilizado.

Sanción	Infracción
C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:	C.5. No reducir la velocidad según lo indicado por este código, cuando transite por un cruce escolar en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa. Así mismo, cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros. C.25 Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos. C. 29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.
D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:	D.10. Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley 769 de 2002

Como se vio anteriormente las tres primeras fases corresponden al antes y durante la ejecución del control operativo, estas fases son las que dan apertura a las dos fases posteriores que se relacionan con procesos administrativos y jurídicos.

Fase IV: Actuaciones administrativas posteriores al control

Se plantea una visión general de esta fase, ya que cada Autoridad de Tránsito (organismos de tránsito, los inspectores de policía, de tránsito, corregidores o quien haga sus veces en cada Entidad Territorial y la Superintendencia de Puertos y Transportes) debe desarrollarla conforme a sus propias capacidades, procesos y procedimientos administrativos. Generalmente esta fase se compone de tres actividades que son:

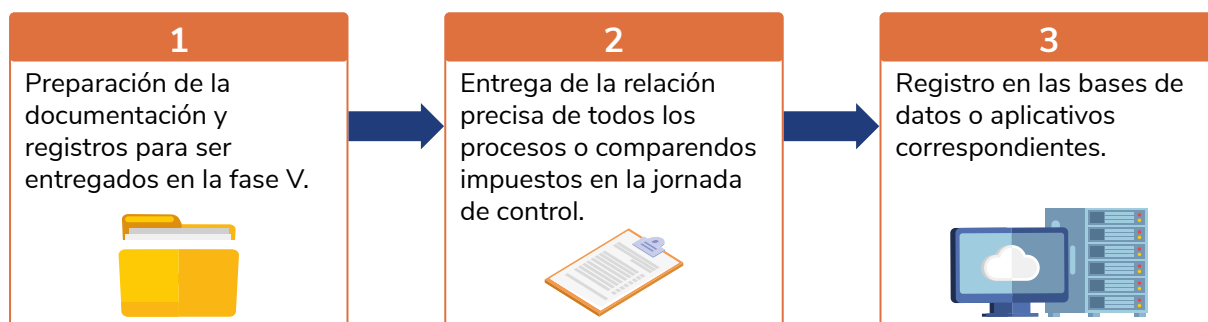
- Preparación de la documentación para el control administrativo.
- Cobro de infracción.
- Preparación del informe con los resultados de control.

A continuación, se enuncia lo que se desarrolla en cada una de estas actividades:

a) Preparación de la documentación para el control administrativo.

La actividad es desarrollada por las autoridades de control operativo, y consiste en 3 pasos como se muestra en la Figura 11:

Figura 11. Documentación requerida para desarrollo de fase IV



Fuente: (SIGMA, 2016)

b) Cobro de infracción

Se desarrolla por parte del personal de las Autoridades de Tránsito, los Inspectores de Policía de Tránsito, corregidores o quien haga sus veces en cada Entidad Territorial y la Superintendencia de Puertos y Transportes. Dentro de las actividades que se deben desarrollar son:

- Preparación de la información.
- Recepción del infractor.
- Ejecución del debido proceso (si aplica, tenga en cuenta lo mencionado en la fase de ejecución (durante), que se presenta en la Tabla 10).
- Recepción de la documentación.

- Cobro de la infracción: El Código Nacional de Tránsito Terrestre Ley 769 de 2002 contiene el Artículo 131. Multas, donde se generan las disposiciones para la generación de sanciones pecuniaria de acuerdo con el tipo de infracción (Ver Tabla 11).
- Desarrollo de los trámites relacionados con retiro del vehículo inmovilizado, si aplica.

c) Preparación del informe con los resultados de control

El informe es desarrollado por parte de las autoridades de control operativo y este debe contener la siguiente información:

Figura 12. Informe control operativo en velocidad



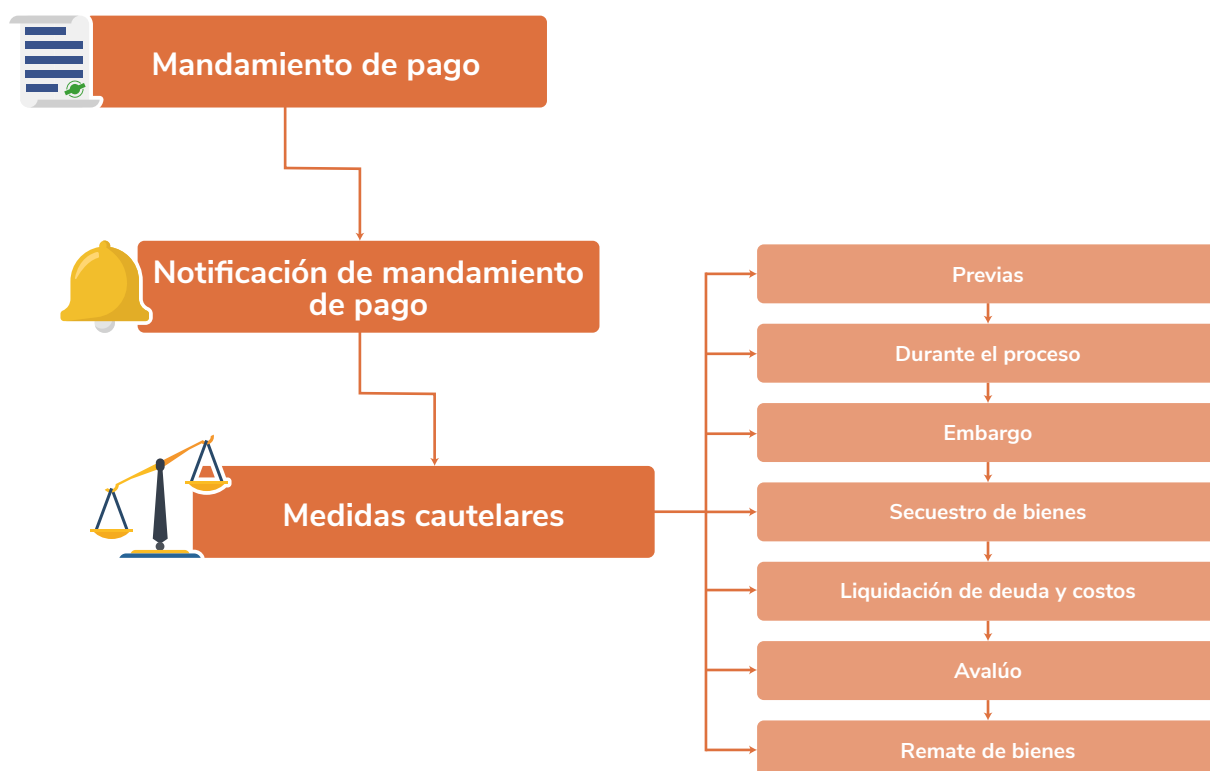
Fuente: (SIGMA, 2016)

La información consignada en los informes permite posteriormente hacer una evaluación del impacto que tiene el control para los tramos en los que se ejecutó, analizando los indicadores que se plantearon en la fase II y permitiendo verificar la efectividad de las acciones realizadas; así mismo, determinar las acciones que se deben tomar para complementar estos operativos y lograr el objetivo de reforzar el cumplimiento de los límites de velocidad, esperando de manera consecuente, disminuir las cifras de siniestralidad vial.

Fase V: Cobro coactivo

Al igual que con la Fase IV en la fase V también se encuentran aspectos jurídico-administrativos que no se buscan profundizar, cada Autoridad de Tránsito debe desarrollarla conforme a sus propios procesos y procedimientos administrativos, las actividades generales que se recomienda realizar en esta fase se pueden observar en la Figura 13.

Figura 13. Cobro Activo.



Fuente: (SIGMA, 2016).

Es importante hacer énfasis en que, transversal a la ejecución de las anteriores etapas para realizar un control efectivo, se debe llevar a cabo un proceso de seguimiento y evaluación constante, el cual se amplía a continuación:

Seguimiento y evaluación

El seguimiento y la evaluación son actividades que se deben llevar a cabo a lo largo de todo el proceso de ejecución del control para saber con certeza cuales son los impactos y avances en materia de siniestralidad, lesiones graves, fatalidades y cambios en la velocidad que se están logrando con las intervenciones. El seguimiento y la evaluación son procesos continuos que deben ser integrados en todos los momentos de planificación y ejecución de las intervenciones. Estos deben ocurrir durante las siguientes fases:

- En la planeación (Fase 1 y fase 2), suministrando datos de línea de base que informan la definición de indicadores y metas para los indicadores.
- Durante la implementación (Fase 3, fase 4 y fase 5), para monitorear el nivel de avance de los puestos de control instalados, las actuaciones administrativas y el proceso de cobro coactivo; así como revisar el resultado de los indicadores.

- Después de la implementación, evaluando los cambios observados en los indicadores.

Cuando se evalúan los datos posteriores a una intervención, es importante revisar los indicadores planteados en la fase II: Planeación y programación, para determinar el impacto de la estrategia implementada, para así reforzar las actividades que están obteniendo resultados favorables y replantear aquellas que no están generando los efectos esperados.

Con lo anterior finalizan las indicaciones para realizar el ciclo de control operativo en la vía, este se debe repetir las veces que las autoridades de control operativo lo consideren pertinente de acuerdo con los tramos identificados y los resultados obtenidos tras estos operativos. Es muy importante que se realice el ciclo de manera completa, iniciando por un análisis de datos, finalizando con el proceso de cobro coactivo de manera exitosa y realizando un ejercicio de seguimiento y evaluación constante en todas las fases del proceso, solo de esta forma se puede lograr el efecto esperado frente al comportamiento adecuado de los ciudadanos en las vías y el respeto a los límites de velocidad.

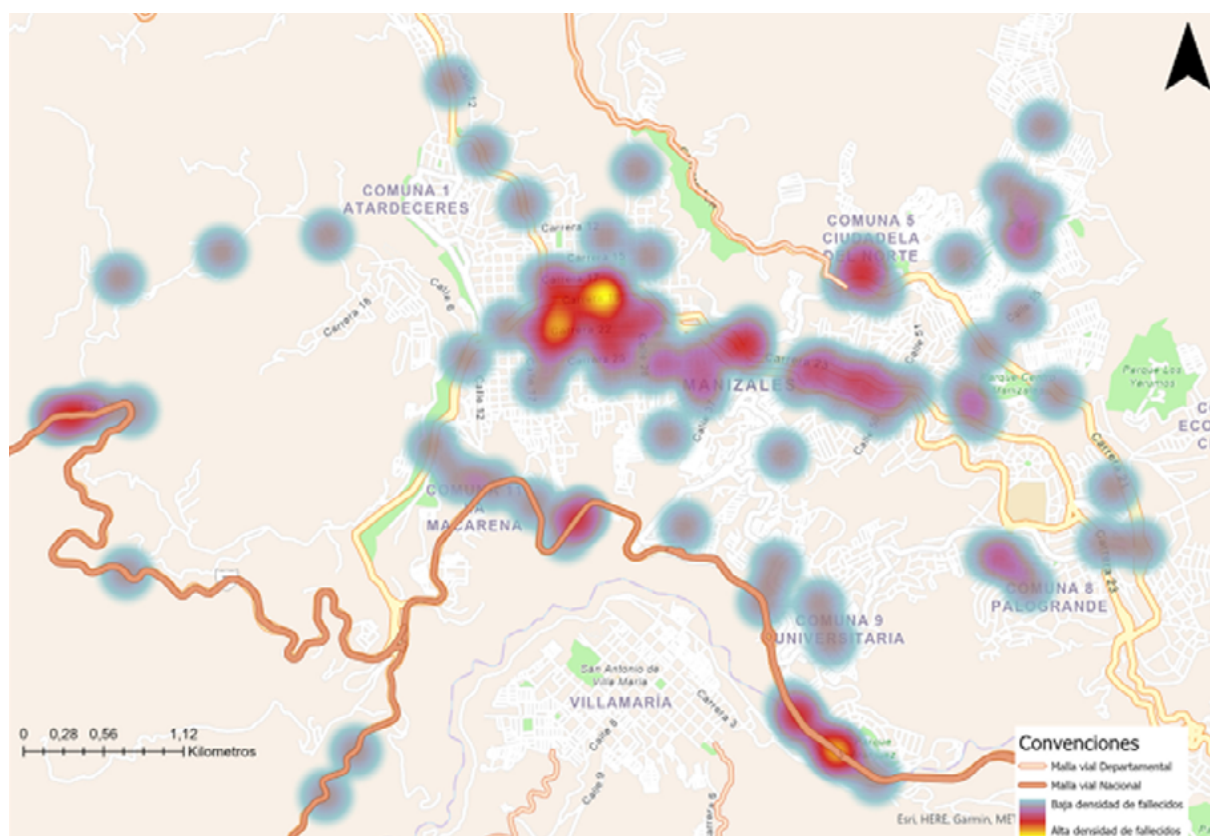
6. Ejemplo de implementación de un control manual en vía

Para ilustrar el desarrollo de un control y regulación, se tomará como ejemplo a la ciudad de Manizales; para este ejemplo se tomarán datos del Anuario Territorial de Siniestralidad Vial del año 2021 para esta ciudad⁶, con esto, se mostrará el proceso de aplicación para un operativo de control en vía.

Fase I: Recopilación y análisis de información

Se revisó un conjunto de datos de 2018 a 2021 con el fin de contar con información sólida para la toma de decisiones, obteniendo los siguientes resultados:

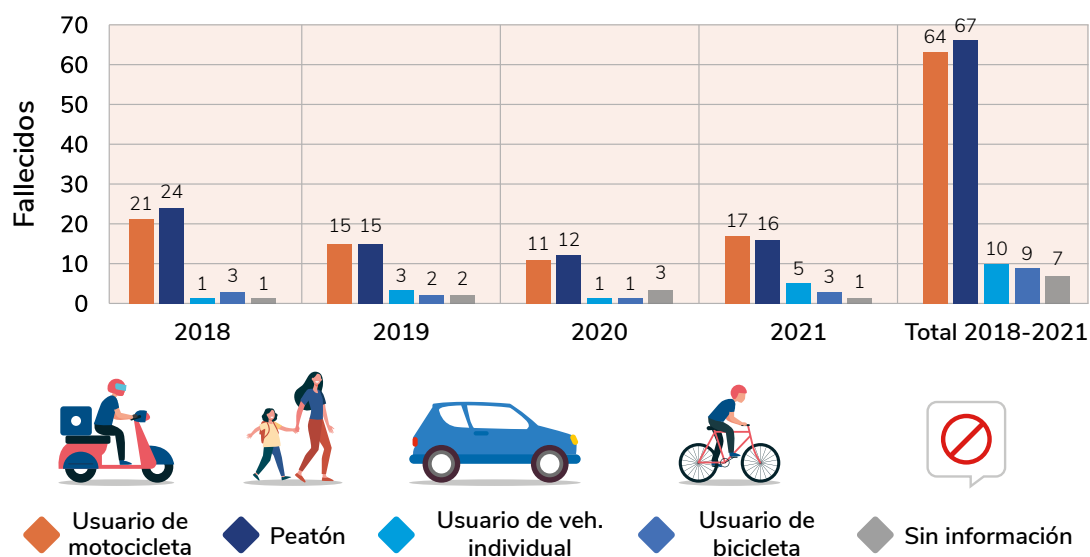
Figura 14. Mapa de calor fallecidos, 2018–2021



Fuente: Anuario Territorial de Siniestralidad Vial de Manizales, 2021

6. Enlace para visualización de Anuario Territorial de Siniestralidad Vial de Manizales de 2021: <https://ansv.gov.co/es/observatorio/publicaciones/anuario-de-siniestralidad-vial-manizales-2021>

Figura 15. Fallecidos según usuario vial por año 2018-2021



Fuente: Anuario Territorial de Siniestralidad Vial de Manizales, 2021

Figura 16. Fallecidos según mes del siniestro vial por año, 2018-2021

Día	2018	2019	2020	2021	Total
Enero	6	3	4	1	14
Febrero	3	4	5	6	18
Marzo	3	2	1	2	9
Abril	4	4	1	1	9
Mayo	1	4	2	3	10
Junio	4	3	3	9	19
Julio	7	2	2	6	17
Agosto	6	3	1	2	12
Septiembre	6	3	2	4	15
Octubre	2	4	3	1	10
Noviembre	5	1	3	3	12
Diciembre	3	4	3	4	14
Total:	50	37	30	42	159

Fuente: Anuario Territorial de Siniestralidad Vial de Manizales, 2021

Figura 17. Fallecidos según hora del siniestro vial por año, 2018-2021

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Total 2018-2021
00:00 a 02:59	2	1	0	1	0	1	6	11
03:00 a 05:59	1	2	0	3	1	0	1	8
06:00 a 08:59	3	1	2	1	2	1	3	13
09:00 a 11:59	6	2	4	4	0	4	4	24
12:00 a 14:59	7	2	0	3	2	5	1	20
15:00 a 17:59	2	5	8	2	5	5	3	30
18:00 a 20:59	5	4	1	3	9	2	3	27
21:00 a 23:59	4	4	1	2	2	6	3	22
Sin información ¹⁷	0	1	0	1	0	0	2	4
Total:	30	22	16	20	21	24	26	159

Fuente: Anuario Territorial de Siniestralidad Vial de Manizales, 2021

Figura 18. Top 5 posibles causas de los siniestros con fallecidos, 2021

Exceso de velocidad	7
Cruzar sin observar	5
Impericia en el manejo	4
Falta de precaución por niebla, lluvia o humo	2
Vehículo mal estacionado	1

Fuente: Anuario Territorial de Siniestralidad Vial de Manizales, 2021

La anterior información permite vislumbrar los tramos, meses, días y horarios críticos por siniestralidad vial, se puede concluir que en términos generales para la ciudad de Manizales lo siguiente:

- Para el año 2021, el exceso de velocidad ocupó el primer puesto como posible causa de siniestros viales con fallecidos.
- Las épocas críticas en términos de siniestralidad vial son de diciembre a febrero y de junio a julio.
- Los momentos críticos en términos de siniestralidad vial son los viernes y sábados en la noche y domingos en la madrugada.

- Conductores de motocicleta, peatones y conductores de automóvil tienen una mayor participación en las cifras de fallecimientos por siniestralidad vial.
- Se pudo identificar que las vías con altos niveles de siniestralidad vial y que pueden favorecer altas velocidades son: Avenida Alberto Mendoza, Avenida Kevin Angel en sector de Aguas de Manizales, sector Plaza de Toros y la Avenida Santander.

Con base en esta información se puede continuar con la siguiente fase y realizar una planeación y programación del control para la ciudad de Manizales.

Fase II: Planeación y programación del control

De acuerdo con el análisis de la información de la fase anterior, es posible plantear el objetivo, los sujetos de control, preparación e indicadores para que se lleve a cabo un control de manera óptima:

Objetivo

- Persuadir a los actores viales para que no excedan los límites de velocidad mediante operativos de control con alta visibilidad y aleatoriedad para aumentar la percepción de vigilancia.

Sujetos de control

- Conductores de automóvil y motocicleta.

Preparación

Con el análisis de la información de la etapa I, las dinámicas socioculturales y teniendo en cuenta la capacidad operativa para la ciudad de Manizales, se puede crear un cronograma para ejecutar puntos de control en diferentes tramos, horas y días. La tabla 14 muestra un cronograma de los operativos de control en vía que se realizarán en la temporada de diciembre a febrero que se pueden efectuar.

Tabla 12. Ejemplo cronograma operativos

Día	Hora	Lugar
Lunes	9:00 a 11:59	Avenida Kevin Angel, sector de Aguas de Manizales
Viernes	19:00 a 20:59	Avenida Alberto Mendoza
Sábado	21:00 a 23:59	Avenida Santander
Domingo	0:00 a 2:59	Avenida Santander
	3:00 a 5:59	Avenida Centenario, Sector Plaza de Toros

Fuente: Elaboración propia.

Es importante mencionar que el anterior cuadro es la base para la realización de los operativos, sin embargo, debe existir

aleatoriedad y también considerar otras zonas de intervención para reforzar la

percepción de control y vigilancia “En cualquier momento y lugar”.

Indicadores

Se determinó que los indicadores que medirán el desempeño de la ejecución del control operativo son los siguientes:

- Comparativo de indicadores de siniestralidad en zonas priorizadas para la instalación de puestos de control, antes y después de la intervención.
- Cantidad de puestos de control instalados por mes.
- Cantidad de campañas de publicidad realizadas por mes para la socialización de realización de controles operativos.
- Cantidad de comparendos pagados frente al total de comparendos impuestos por exceso de velocidad.
- Comparativo de velocidades de operación antes y después de realizar las intervenciones.

Es importante entonces establecer una línea base y documentación que permita realizar la medición de estos indicadores en la ejecución de la estrategia.

Una vez definidos los parámetros requeridos de la planeación y programación, se

puede continuar con la fase III: Ejecución del control.

Fase III: Ejecución del control

Ya definidos los tramos, días y horarios en los que se ejecutarán los controles, se procede a efectuar las etapas establecidas para la ejecución del control, iniciando por la definición de recursos. La Tabla 8 indica la cantidad de radares mínimos que se debe tener por cada zona de control, Manizales se encuentra ubicada en una categoría 1 ya que cuenta con una población aproximada de 434.403 habitantes según cifras del DANE 2018, por esta razón como mínimo se debe contar con 8 radares, para 4 zonas de control (operativo), lo que quiere decir que para cada operativo se debe contar como mínimo con 2 radares de velocidad. Para los demás recursos físicos, se debe tener en cuenta los elementos mencionados en la Tabla 3; para las cantidades mínimas de elementos, es necesario revisar la Tabla 7.

Ahora bien, frente a los equipos humanos, como se ve en la Tabla 5 para la ciudad de Manizales, la cantidad de personal mínimo para el control sería de mínimo 11 y máximo 137 personas; como se indica en la Tabla 4 de roles funciones, en la ejecución debe haber un rango de 3 a 5 autoridades de control operativo como mínimo. De acuerdo con lo anterior, los equipos humanos y recursos físicos necesarios para la ejecución de cada zona de control son:

Tabla 13. Recursos mínimos para la realización de controles en Manizales

Recurso	Cantidad
Personal	5
Chalecos reflectivos	3
Conos de señalización	5
Valla plástica puesto de control	1
Radar de comunicación	2
Motocicleta	1
Radares de Velocidad	2
Comparenderas electrónicas	11

Con la información revisada anteriormente, se puede proceder a la preparación y desarrollo del puesto de control, es necesario precisar que los operativos a realizar deberán respetar los principios del debido proceso, derecho a contradicción establecidos en la Constitución Política Nacional y los derechos y principios dispuestos en tal sentido en el Código Nacional de Tránsito y Transporte de Colombia.

Como se mencionó anteriormente, las fases IV y V son procesos administrativos realizados de acuerdo con las ca-

pacidades, procesos y procedimientos inherentes a cada autoridad de tránsito, siendo importante mencionar que son muy valiosas para cerrar el proceso contravencional de manera adecuada. Para el presente ejemplo, una vez transcurridos los 6 meses planteados en el periodo de planificación, es importante revisar los reportes e informes que se diligenciaron, para que con esto se revisen los indicadores planteados en la fase II y continuar con las acciones que han obtenido resultados positivos, así como ajustar los procesos que requieren de una mejora.

7. Decálogo del control manual en velocidad

A continuación, se presentan diez consideraciones principales para efectuar el control en vía de una manera óptima:

1. El establecimiento o modificación de límites de velocidad debe acompañarse de medidas complementarias las cuales contribuyan a su respeto, siendo el control una de las medidas más efectivas para tal fin (OPS, 2017).
2. El control es un proceso que debe aplicarse de manera rigurosa, transparente y equitativa ya que su objetivo es reducir el número de actores viales que adoptan comportamientos riesgosos y no el de aumentar el número de sanciones, como suele creerse (OPS, 2011).
3. La aleatoriedad en la realización de los controles operativos es determinante para generar la percepción de vigilancia en “cualquier lugar y en cualquier momento” (OMS, 2008).
4. El punto de partida de un control efectivo es la identificación previa de días, tramos y horarios donde la siniestralidad vial y las infracciones por exceso de velocidad son significativos.
5. Una adecuada planeación de los operativos de control se realiza con un reconocimiento claro de los recursos humanos, físicos y tecnológicos con los que se cuenta, esto con el fin de realizar una distribución efectiva.
6. Es imperante ubicar el puesto de control en una zona estratégica donde se favorezca un efecto disuasorio, para esto es necesario evitar la instalación en tramos que generen la percepción de entrapamiento (Como posteriores a curvas o lugares poco visibles).
7. El debido proceso es un derecho fundamental que debe ser garantizado en todas las etapas del control operativo.
8. Una acción que se debe realizar de manera transversal a la ejecución del control es la de evaluar periódicamente la efectividad de los operativos realizados para así tomar medidas en pro de su mejora.
9. El ciclo contravencional cierra con el cobro coactivo de las sanciones impuestas para así generar la percepción en la ciudadanía que irrespetar los límites de velocidad acarrea las consecuencias dispuestas por el Código Nacional de Tránsito Terrestre.
10. Es importante que la percepción que tiene la ciudadanía de las autoridades de control operativo sea positiva, este fortalecimiento de la imagen se debe hacer mediante la capacitación y programas de mejora (OPS, 2011).

8. Bibliografía

ANSV. (2022). Anuario Territorial de Siniestralidad Vial, Manizales 2021. Bogotá D.C.

ANSV. (2022). Plan Nacional de Seguridad Vial. Bogotá D.C.

Ares Seguridad. (2015). Circuito Cerrado de Televisión CCTV. Obtenido de <http://www.aresseguridad.es/p/es/seguridad-empresas/cctv-videovigilanciaempresas.php>

GRSP. (2008). A Road Safety Manual For Decision-Makers And Practitioners. Obtenido de <https://www.who.int/publications/i/item/speed-management-a-road-safety-manual-for-decision-makers-and-practitioners>

GRSP. (2008). Control de la velocidad: Un manual de seguridad vial para los responsables de tomar decisiones y profesionales. Obtenido de Control de la velocidad: Un manual de seguridad vial para los responsables de tomar decisiones y profesionales.

Ley 1310 de 2009. (s.f.). Normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. Obtenido de Función Pública: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36604>

Ley 769 de 2002. (s.f.). Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002.html

Ministerio de Transporte. (2022). Por medio del cual se aprueba el “Plan Nacional de Seguridad Vial 2022- 2031”. Obtenido de [file:///C:/Users/Asus/Downloads/06062022%20PROYECTO%20DECRETO%20SEGURIDAD%20VIAL%20PNSV%20cambios%20aceptados%20\(1\)%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/06062022%20PROYECTO%20DECRETO%20SEGURIDAD%20VIAL%20PNSV%20cambios%20aceptados%20(1)%20(3).pdf)

MinTransporte. (2010). Manual de infracciones. Bogotá D.C.

Observatorio de Movilidad de Manizales. (2021). Secretaria de Movilidad de Manizales. Recuperado el 2023, de <https://laboratorio.manizales.gov.co/observatorio-de-movilidad-de-manizales/>

OCDE. (2006). Gestión de velocidad. Paris.

OMS. (2008). Control de la velocidad.

ONSV. (2018). Hipótesis de causas probables en los siniestros viales de Colombia. Bogotá D.C.

OPS. (2011). Guía de Intervenciones de Vigilancia y Control de Tránsito.

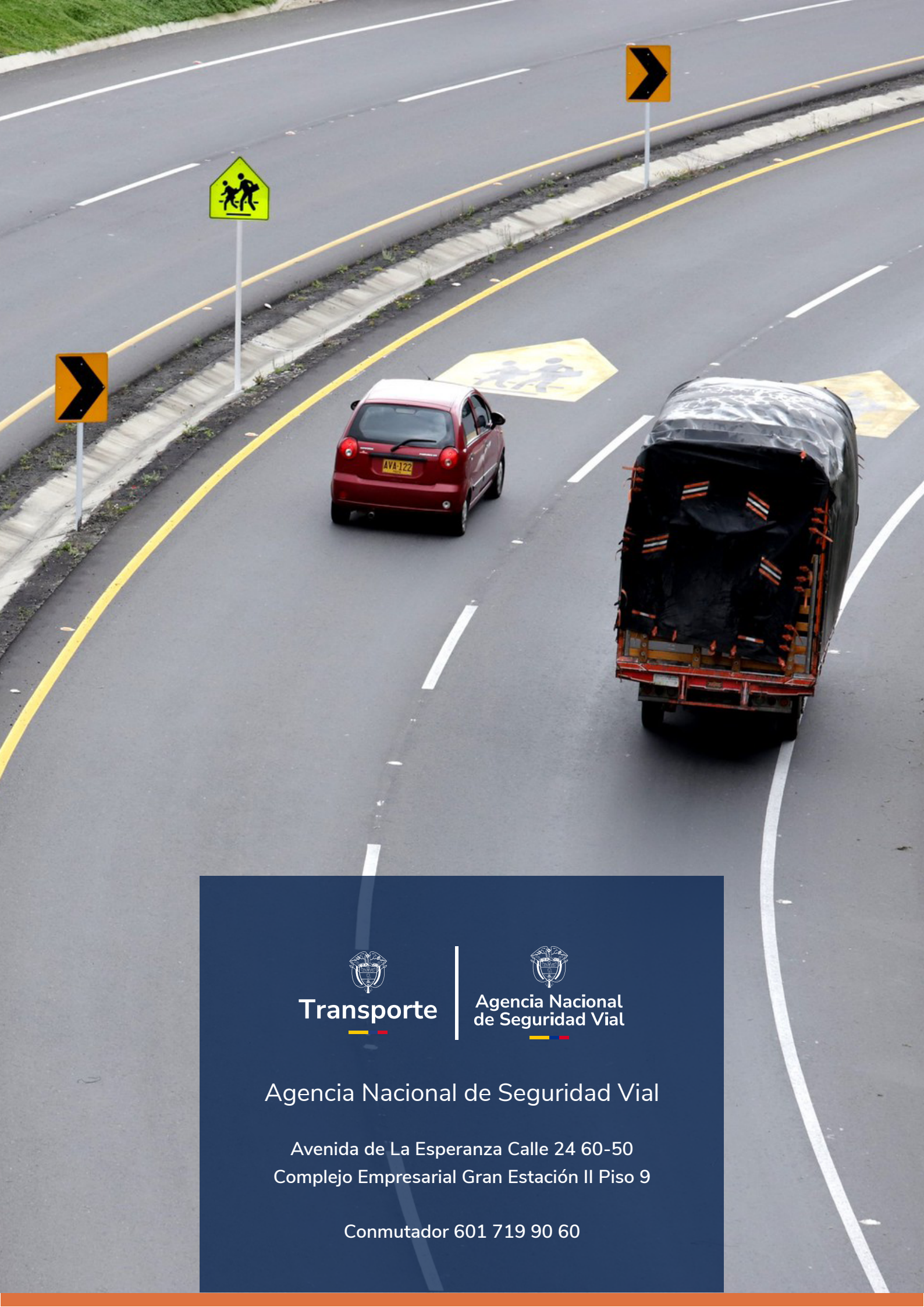
OPS. (2017). La velocidad y los siniestros viales.

Policía Nacional de Colombia. (2016). Elementos para puestos de control. Bogotá.

SIGMA. (2016). Guía de orientaciones para el desarrollo operativo de las labores de vigilancia y control de tránsito y transporte. Bogotá D.C.

SIGMA. (2016). Manual de procedimientos para el desarrollo operativo de las labores de vigilancia y control de tránsito y transporte. Bogotá D.C. Obtenido de https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/et-pn-195-a5-2016-08-08-elementos_para_puesto_de_control.pdf

Veil Corporation. (2004). Laser Information. Recuperado el 2015, de ¿Cómo funciona el láser (LIDAR) de la policía? Obtenido de <http://www.laserveil.com/es/informacion-laser-Policía/>



Transporte



**Agencia Nacional
de Seguridad Vial**

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Avenida de La Esperanza Calle 24 60-50
Complejo Empresarial Gran Estación II Piso 9

Conmutador 601 719 90 60